REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple — Un But — Une Foi

Orange Digital Center | Thies, Senegal

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Conception et Realisation d'une Plateforme de Gestion Locative Multi-Roles

Projet KYA — Keur Ya Aicha

PRESENTE PAR

Papa Malick Teuw

Developpeur Full Stack

Tel : 77 171 90 13

malickteuw.devweb@gmail.com

ENCADRE PAR

M. Birane Bailla Wone

Coach Developpeur

Orange Digital Center

Annee Academique 2025–2026

Specialite : **Developpement Web et Mobile** | Duree : 21 jours

Dedicace

Je dedie ce memoire a mes parents, a ma famille et a toutes les personnes qui ont cru en ma capacite a transformer une idee en une solution utile.

Je dedie ce travail a mes parents pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien constant. Leur confiance a toujours constitue pour moi une source de motivation et de perseverance dans mon parcours de formation.

Je le dedie egalement a ma famille, a mes proches, a mes amis ainsi qu'a mes camarades de promotion pour leurs encouragements, leur presence et leur appui moral.

Enfin, je dedie ce memoire a toutes les personnes qui croient en la force du numerique pour mieux organiser, mieux controler et mieux valoriser les activites professionnelles du quotidien.

Remerciements

Je tiens a exprimer ma profonde gratitude a toutes les personnes qui ont contribue, de pres ou de loin, a la realisation de ce memoire et a l'aboutissement du projet KYA.

Mes premiers remerciements s'adressent a Orange Digital Center pour la qualite du cadre de formation, l'accompagnement pedagogique et l'ouverture vers des projets concrets. Cette experience m'a permis de renforcer mes competences techniques et de structurer ma demarche de conception logicielle.

J'adresse mes sinceres remerciements a M. Birane Bailla Wone, mon encadrant academique, pour sa disponibilite, ses conseils et ses orientations methodologiques. Ses retours ont grandement contribue a ameliorer la coherence et la qualite de ce travail.

Je remercie egalement mes formateurs, mes camarades et toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette specialisation. Enfin, je reserve une pensee particuliere a ma famille pour sa patience, sa confiance et son soutien permanent.

Resume

Dans le domaine de la gestion locative, la dispersion des informations relatives aux clients, locations, paiements, depots et documents ralentit souvent les operations, augmente les risques d'erreurs et reduit la tracabilite des traitements.

Ce memoire presente la conception et la realisation de KYA (Keur Ya Aicha), une plateforme de gestion locative multi-roles developpee afin de centraliser les donnees, de mieux separer les responsabilites entre acteurs et d'ameliorer l'experience d'administration des operations metier.

La solution integre la gestion des entreprises, des clients, des locations, des depots, des paiements et des documents. Elle met egalement en avant des mecanismes de validation, des regles anti-duplication lors des imports Excel, un audit des actions sensibles et des controles adaptes aux differents niveaux d'administration.

Mots-cles *gestion locative, plateforme multi-roles, audit, import Excel, paiements, documents, supervision, experience utilisateur.*

Abstract

In rental management, scattered information about clients, rentals, payments, deposits and documents often slows down daily operations, increases the risk of inconsistency and weakens traceability.

This report presents the design and implementation of KYA (Keur Ya Aicha), a multi-role rental management platform created to centralize information, clarify responsibilities between actors and improve the administration of operational workflows.

The system includes company, client, rental, deposit, payment and document management. It also integrates validation rules, Excel import with anti-duplication controls, audit mechanisms and administration safeguards adapted to each role.

Glossaire

API	Interface permettant la communication entre plusieurs applications.
Audit	Journalisation des actions sensibles effectuees dans le systeme.
CRUD	Creation, lecture, mise a jour et suppression des donnees.
ExcelJS	Bibliotheque utilisee pour lire et traiter les fichiers Excel.
KYA	Keur Ya Aicha, plateforme de gestion locative et administrative.
ODC	Orange Digital Center.
Prisma	ORM et outil de modelisation de base de donnees.
RBAC	Controle d'acces base sur les roles.
Super Admin	Acteur charge de la gouvernance globale de la plateforme.
UML	Langage de modelisation unifie.

Sommaire

Note: generer automatiquement la table des matieres dans Word / LibreOffice (References > Table des matieres).

Plan du document (a adapter):

- Dedicace
- Remerciements
- Resume
- Abstract
- Glossaire
- Introduction
- I. Presentation du Cadre de Formation et du Projet
- II. Presentation du Sujet et des Objectifs
- III. La Methodologie
- IV. Conception Detaillee
- V. Le Developpement de l'Application
- Conclusion Generale
- Webographie
- Annexes

Table des Figures

A completer apres insertion des captures, diagrammes et resultats (les fichiers sont disponibles dans mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/).

- Figure IV-1: Diagramme de contexte global
- Figure IV-2: Use case global
- Figure IV-3: Use case import
- Figure IV-4: Activite approbation admin
- Figure IV-5: Activite import clients
- Figure IV-6: Activite paiement abonnement
- Figure IV-7: Sequence login/auth
- Figure IV-8: Sequence approbation admin
- Figure IV-9: Sequence import clients
- Figure IV-10: Sequence paiement abonnement
- Figure IV-11: Architecture globale
- Figure IV-12: Architecture frontend
- Figure IV-13: Architecture backend
- Figure IV-14: Architecture deploiement
- Figure IV-15: Modele de donnees
- Figure V-1..V-n: Captures ecrans application

Table des Tableaux

A completer apres stabilisation des tableaux.

- Tableau I-1: Fiche signaletique du projet
- Tableau III-1: Roles et responsabilites
- Tableau III-2: Technologies mobilisees
- Tableau IV-1: Reponses fonctionnelles apportees
- Tableau Web-1: Webographie

Introduction

Le secteur de la gestion locative exige une organisation rigoureuse des informations relatives aux clients, aux biens, aux contrats, aux depots, aux paiements et aux documents administratifs. Lorsqu'elles sont gerees dans des outils disperses ou avec des regles peu homogenes, ces donnees deviennent plus difficiles a controler et a exploiter.

C'est dans ce contexte qu'a ete concu KYA (Keur Ya Aicha), une plateforme de gestion locative multi-roles visant a centraliser les operations essentielles dans un environnement unique. Le projet s'inscrit dans une logique de modernisation des pratiques de gestion, de reduction des erreurs et de meilleure tracabilite des actions.

La solution repose sur une separation nette des responsabilites entre super administrateur et administrateur. Elle couvre la gestion des entreprises, des clients, des locations, des depots, des paiements et des documents, tout en integrant des mecanismes complementaires de validation, d'importation, d'audit et de supervision.

Ce memoire presente successivement le cadre de formation, le sujet, la methodologie adoptee, la conception detaillee de la solution, son developpement ainsi que les resultats obtenus.

I. Presentation du Cadre de Formation et du Projet

I.1. Presentation de l'Etablissement

Orange Digital Center est un cadre de formation et d'innovation numerique qui favorise l'apprentissage par la pratique, la resolution de problemes reels et l'acquisition de competences directement mobilisables dans des projets concrets.

Dans la specialisation Developpement Web et Mobile, l'approche pedagogique repose sur la conception de solutions utiles, la maitrise des outils modernes et le respect d'une demarche de realisation structuree.

I.2. Fiche Signaletique du Projet

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET	
Nom du projet	KYA (Keur Ya Aicha)
Nature	Projet personnel de fin d'etudes
Objectif principal	Centraliser la gestion locative autour d'une plateforme multi-roles moderne et securisee
Porteur du projet	Papa Malick Teuw
Encadrant	M. Birane Bailla Wone — Coach developpeur, Orange Digital Center
Duree	21 jours
Lieu	Thies, Senegal
Annee academique	2025–2026

II. Presentation du Sujet et des Objectifs

II.1. Presentation du Sujet

Le projet a pour objet la conception et la realisation d'une plateforme de gestion locative multi-roles capable de fournir une solution complete pour gerer les clients, locations, paiements, depots et documents, avec un controle multi-niveaux et une interface moderne.

II.2. Problematique

"Comment concevoir une plateforme locative moderne, ergonomique et multi-roles qui centralise les operations, limite les erreurs et renforce durablement la tracabilite ?"

Dans plusieurs contextes de gestion, les informations locatives sont dispersees, insuffisamment securisees ou faiblement historisees. Cette situation entraine des doublons, des incoherences, une perte de temps dans la verification et une capacite limitee a suivre les operations de maniere fiable.

II.3. Objectif General

Proposer une solution complete de gestion locative permettant aux administrateurs et super administrateurs de suivre efficacement les operations metier dans un cadre coherent, securise et auditable.

II.4. Objectifs Specifiques

- Mettre en place une gestion multi-roles claire et securisee
- Gerer les clients, entreprises, locations, depots, paiements et documents
- Integrer l'import Excel avec controles des champs obligatoires
- Appliquer des regles anti-duplication et de validation
- Assurer un suivi historise des actions sensibles

III. La Methodologie

III.1. Demarche Adoptee

Compte tenu du delai de realisation, une approche iterative et incrementale a ete privilegiee. Elle a permis de partir du coeur metier, puis d'ajouter progressivement les modules de controle, d'importation, de documentation et de supervision.

1. Analyse des besoins et cadrage fonctionnel
2. Definition des roles et regles metier
3. Conception des donnees et des flux
4. Realisation des interfaces et des services
5. Verification des scenarios prioritaires

III.2. Repartition des Roles et Responsabilites

Acteur	Responsabilites principales
Super Admin	Approuve les demandes, gere les entreprises, active ou desactive les comptes et supervise les operations sensibles.
Admin	Gere ses clients, locations, depots, paiements et documents dans son propre perimetre.
Plateforme	Controle les validations, l'audit, les importations et les notifications liees aux evenements metier.

III.3. Technologies Mobilisees

Couche	Technologies
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui
Backend	Next.js backend, Node.js, Prisma, PostgreSQL
Validation / Import	Zod, React Hook Form, ExcelJS

IV. Conception Detaillee

IV.1. Analyse Fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle a permis d'identifier les grands modules structurant la solution : gestion des comptes, gestion locative, gestion documentaire, paiements, audit et importation de donnees. Le principe directeur a ete de separer clairement la gouvernance globale et la gestion operationnelle.

IV.2. Reponses Fonctionnelles Apportees

Besoin identifie	Reponse apportee par KYA
Centraliser les donnees locatives	Regroupement des clients, locations, paiements, depots et documents dans une plateforme unique
Distinguer les niveaux de responsabilite	Gestion multi-roles avec separation nette entre super administrateur et administrateur
Eviter les erreurs et doublons	Validation des formulaires et regles anti-duplication lors des imports
Tracer les operations sensibles	Historique, audit des actions et suivi des evenements metier

IV.3. Vision de Conception

La conception technique repose sur une architecture modulaire separant l'interface, les services metier, les validations, la persistance des donnees et la gestion des notifications. Cette organisation favorise l'evolutivite, la maintenance et la fiabilite progressive du systeme.

IV.4. Diagramme de Contexte Global

Le diagramme de contexte presente la place centrale de la plateforme KYA dans la gestion des interactions entre les acteurs metier. On y distingue deux categories d'acteurs :

- Acteurs internes : Super Admin (gouvernance), Admin (gestion operationnelle), OPS/Support (incidents)
- Acteurs externes : Client locataire, Candidat Admin, Fournisseurs de paiement (Wave, Orange Money), Cloudinary (documents), Fournisseurs d'identite (Google, Apple)

La plateforme constitue le point central d'orchestration de toutes ces interactions, garantissant la securite, la tracabilite et la coherence des flux.

Figure IV-1: Diagramme de contexte global (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/contexe.png

Espace reserve pour la figure:

Commentaire (a completer): expliquer les interactions entre acteurs internes/externe et services (paiement, Cloudinary, notifications).

IV.5. Cas d'Utilisation par Acteur

La plateforme a ete structuree autour des cas d'utilisation prioritaires du super administrateur et de l'administrateur.

SUPER ADMIN	ADMIN
✦ Gerer demandes admin ✦ Activer seconde authentification ✦ Impersoner un admin ✦ Bloquer / debloquer des IP ✦ Gerer la maintenance ✦ Valider paiements cash	✦ Se connecter ✦ Gerer ses clients ✦ Gerer locations et documents ✦ Saisir depots et paiements ✦ Importer via Excel ✦ Consulter l'historique

IV.6. Diagrammes de Cas d'Utilisation (preuves)

Les diagrammes Mermaid ont ete exportes en SVG dans le pack de soutenance.

Figure IV-2: Use case global (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/use_case_global.svg

Figure IV-3: Use case import clients (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/use_case_import.svg

IV.7. Diagrammes d'Activite

Figure IV-4: Activite approbation admin (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/activite_approbation_admin.svg

Figure IV-5: Activite import clients (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/activite_import_clients.svg

Figure IV-6: Activite paiement abonnement (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/activite_paiement_abonnement.svg

IV.8. Diagrammes de Sequence

Figure IV-7: Sequence login/auth (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/sequence_login_auth.svg

Figure IV-8: Sequence approbation admin (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/sequence_approbation_admin.svg

Figure IV-9: Sequence import clients (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/sequence_import_clients.svg

Figure IV-10: Sequence paiement abonnement (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/sequence_paiement_abonnement.svg

IV.9. Architecture de la Solution

KYA adopte une separation claire frontend / backend. Le frontend (React/Vite/TypeScript) porte l'interface metier et l'experience utilisateur. Le backend (Next.js) expose les API, applique les regles de securite, orchestre les services metier et persiste les donnees via Prisma/PostgreSQL.

La solution integre aussi des services externes: Cloudinary pour les fichiers, Brevo pour les notifications email, et un provider de paiement pour les transactions (webhooks signes).

Figure IV-11: Architecture globale (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/architecture_globale.svg

Figure IV-12: Architecture frontend (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/architecture_frontend.svg

Figure IV-13: Architecture backend (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/architecture_backend.svg

Figure IV-14: Architecture de deploiement (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/architecture_deploiement.svg

IV.10. Modele de Donnees

Le modele relationnel couvre les entites principales de gestion locative: utilisateur, admin, entreprise, client, location, paiement, depot, document, notifications, import runs et audit logs.

Figure IV-15: Modele de donnees (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/modele_donnees.svg

Figure IV-16: Diagramme de classes technique (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/diagramme_classes_technique.svg

IV.11. Prototypage UI / Captures

Espace reserve pour maquettes (Figma) et captures ecrans. Si possible, inserer les ecrans clefs de bout en bout.

- Connexion / session
- Dashboard admin
- Clients (liste + fiche)
- Locations
- Paiements + recus
- Depots / cautions
- Documents + upload
- Import (mapping + preview editable + erreurs)
- Super Admin (approbations, maintenance, blocage IP, impersonation, supervision)

Lien Figma (a completer): _____

V. Le Developpement de l'Application

V.1. Fonctionnalites Majeures Valorisees

- Gestion multi-roles avec super administrateur et administrateur
- Gestion des entreprises, clients, locations, depots, paiements et documents
- Validation des demandes administratives
- Importation Excel avec controle des champs obligatoires
- Regles anti-duplication et verification des donnees
- Historique et audit des actions
- Vues ergonomiques avec cartes, tableaux et filtres

V.2. Realisation de l'Interface

L'interface a ete pensee pour offrir une lecture rapide des informations et une execution fluide des operations. Les vues liste et carte, les filtres et les formulaires controles contribuent a une experience d'usage plus moderne et plus productive.

Captures recommandees (a inserer):

Figure V-1: Ecran de connexion (a inserer).

Figure V-2: Dashboard admin (a inserer).

Figure V-3: Gestion clients (liste + fiche) (a inserer).

Figure V-4: Gestion locations (a inserer).

Figure V-5: Paiements + recu PDF (a inserer).

Figure V-6: Documents + upload Cloudinary (a inserer).

V.3. Importation et Qualite des Donnees

L'import Excel a ete concu comme un levier d'efficacite operationnelle. Il permet d'alimenter le systeme en masse tout en imposant des controles sur les champs requis, les formats attendus et les doublons potentiels.

Le module d'import suit une chaine de traitement permettant de controler la qualite avant insertion: detection des colonnes, mapping, validation, correction (preview editable), puis journalisation des succes/erreurs.

- Etape 1: chargement du fichier (Excel/CSV/JSON)
- Etape 2: detection colonnes et mapping des champs
- Etape 3: validation (formats, champs obligatoires)
- Etape 4: correction avant insertion (preview editable)
- Etape 5: execution import + journal (import runs / erreurs)

Figure V-7: Activite import clients (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/activite_import_clients.svg

Figure V-8: Sequence import clients (a inserer).

Fichier: mon_projet_soutenance/soutenance_pack_assets/sequence_import_clients.svg

Capture import (mapping + preview) (a inserer).

V.4. Resultats Obtenus

- ✓ Mise en place d'une base fonctionnelle solide de gestion locative multi-roles
- ✓ Meilleure centralisation des informations metier
- ✓ Renforcement du suivi des paiements, des depots et des documents
- ✓ Amelioration de la tracabilite grace a l'audit
- ✓ Reduction des risques de doublons via l'import controle
- ✓ Experience utilisateur plus claire et plus moderne

V.5. Valeur Ajoutee du Projet

KYA apporte une logique de pilotage plus professionnelle a la gestion locative. Au-dela de la simple saisie de donnees, la plateforme structure les droits, les controles et les interactions entre acteurs dans une meme chaine de valeur.

V.6. Perspectives

- Ajouter des tableaux de bord analytiques plus pousses
- Renforcer l'automatisation des notifications multicanales
- Developper davantage l'experience mobile
- Etendre la signature electronique et l'archivage documentaire
- Approfondir l'automatisation des paiements et relances

V.7. Deploiement, Configuration et Services Externes

Le frontend web est deploye sur Vercel. Le backend (API) est deploye separement (ex: Render) avec une base PostgreSQL. Cette separation permet de garder une API persistante tout en beneficiant d'un deploiement SPA rapide pour le frontend.

Liens (a verifier / mettre a jour):

- Frontend: https://keur-ya-aicha-frontend.vercel.app
- Backend API: https://bakend-next-saas-gestion-client.onrender.com/api
- Docs backend: https://bakend-next-saas-gestion-client.onrender.com/docs

Variables d'environnement (exemples, sans mettre les valeurs secretes dans le memoire):

- VITE_API_URL: URL publique du backend (frontend Vite)
- VITE_CLOUDINARY_SIGN_URL: URL de signature backend pour Cloudinary
- DATABASE_URL: connexion PostgreSQL (backend)
- BREVO_API_KEY: cle API Brevo (emails transactionnels)
- BREVO_SENDER_EMAIL: expediteur email
- ALERTE_SUPER_ADMIN_WEBHOOK_URL: webhook supervision (optionnel)

Remarque: certaines integrations externes (paiement, Brevo, Cloudinary) dependent de la configuration des comptes fournisseurs et des regles de securite (signature webhook, politiques CORS/CSRF, etc.).

Conclusion Generale

Ce memoire a permis de presenter la conception et la realisation de KYA, une plateforme de gestion locative multi-roles developpee dans le cadre d'un projet personnel de fin d'etudes. Le travail realise montre qu'un besoin metier concret peut etre structure autour d'une solution moderne, progressive et securisee.

La plateforme repond a plusieurs enjeux essentiels : centralisation des informations, separation des responsabilites, reduction des erreurs, supervision globale et meilleure experience utilisateur. Elle constitue une base credible pour une evolution vers un usage professionnel a plus grande echelle.

Sur le plan personnel, ce projet a renforce mes competences en analyse, modelisation, developpement Full Stack, structuration de regles metier et verification de coherence fonctionnelle. Il represente une etape importante dans mon parcours academique et professionnel.

KYA — Keur Ya Aicha

Une plateforme construite avec rigueur, passion et la conviction que le numerique peut transformer positivement les pratiques professionnelles.

Webographie

1	Documentation fonctionnelle et technique du projet KYA — dossiers docs/ et backend/
2	Documentation React — https://react.dev
3	Documentation TypeScript — https://www.typescriptlang.org
4	Documentation Vite — https://vite.dev
5	Documentation Tailwind CSS — https://tailwindcss.com
6	Documentation Next.js — https://nextjs.org
7	Documentation Prisma — https://www.prisma.io
8	Documentation PostgreSQL — https://www.postgresql.org
9	Documentation Electron — https://www.electronjs.org
10	Depot ExcelJS — https://github.com/exceljs/exceljs

Annexes

Annexe A: Captures ecrans application (a inserer).

Annexe B: Exemples fichiers d'import (anonymises) (a inserer).

Annexe C: Extraits de code (ex: validation, securite, import) (a inserer).

Annexe D: Liens et ressources complementaires (a inserer).